

Fișa experimentului — „Norul din borcan”

Numele meu: _____ Data: _____ Ora la care am început: _____

Ce o să faci

Un nor adevărat. Nu un desen, nu o poză — un nor din apă adevărată, făcut de tine, într-un borcan, în zece minute. Același lucru care se întâmplă la trei kilometri deasupra capului tău, dar atât de mic încât îl ții în mână.

La final o să știi **de ce** se formează norii pe cer. Și o să poți explica altcuiva.

Ce îți trebuie

	Obiectul	Detalii care contează
1	Un borcan de sticlă de 0,7–1 litru	Cu gura largă. Un borcan de murături sau de miere e perfect.
2	Capacul borcanului , sau o farfurioară	Trebuie să acopere complet gura borcanului. Metalul e mai bun decât plasticul — se răcește mai repede.
3	Apă fierbinte , cam 3 degete	Fierbinte, dar nu clocotită . Apă de la robinetul cald sau fiartă și lăsată 2 minute.
4	4–6 cuburi de gheață	Din congelator, cât mai reci.
5	Un chibrit sau un bețișor parfumat (tămâie)	Dă fumul. Numai cu un adult.
6	Un carton negru sau un tricou închis la culoare	Se pune în spatele borcanului. Fără el, norul e aproape invizibil.
7	O lanternă sau lanterna telefonului	Luminează norul dintr-o parte.
8	Un adult	Pentru apa fierbinte și pentru chibrit. Nu e opțional.

Dacă nu ai chibrituri: merge și fumul de la o lumânare tocmai stinsă, sau un bețișor de tămâie. Dacă nu ai nimic din astea, încearcă oricum — norul va fi mult mai slab, dar tocmai asta demonstrează lecția.

! Reguli de siguranță — citește-le cu adultul

1. **Apă fierbinte o toarnă adultul.** Tu ții borcanul pe masă, nu în mână.
2. Borcanul devine **fierbinte pe dinafară**. Nu-l ridica în primele minute.
3. **Chibritul îl aprinde adultul** și tot el îl stinge, în apă.
4. Nu pune borcanul direct dintr-un loc foarte cald într-unul foarte rece — sticla poate crăpa.
5. Dacă ceva se varsă, oprește-te și cheamă adultul. Experimentul poate fi reluat oricând.

Pașii experimentului

Pasul 1 — Pregătirea (2 minute)

Pune cartonul negru **în spatele** borcanului, pe masă. Lanterna o așezi în lateral, ca să lumineze prin borcan, nu din față.

Pune cuburile de gheață pe capac (sau în farfurioară) și lasă-le acolo. Gheața trebuie să fie **deja pe capac** când începi.

Așa se vede norul: luminează din lateral, întuneric în spate. La fel se fotografiază și praful dintr-o cameră.

Pasul 2 — Apa fierbinte (1 minut)

Adultul toarnă în borcan apă fierbinte, cam **3 degete** (6–7 cm).

Rotește ușor borcanul, ca apa să încălzească și pereții de sticlă. Lasă-l 30 de secunde.

Ce se întâmplă acum, dar nu se vede: de la suprafața apei calde pleacă în sus **vapori de apă**. Vaporii sunt apă în stare de gaz și sunt complet **invizibili**. Aburul alb pe care îl vezi deasupra unei cești de ceai nu e vapor — sunt deja picături mici. Vaporii adevărați nu se văd niciodată.

Scrie ce vezi în borcan acum: _____

Pasul 3 — Fumul (30 de secunde) — cu adultul

Adultul aprinde chibritul, îl lasă să ardă 2 secunde, îl stinge, apoi bagă repede **chibritul care fumează** în borcan, pentru vreo 2 secunde, și îl scoate.

Ai nevoie de **puțin** fum. Dacă borcanul se umple de fum gri, ai pus prea mult — aerisește și reia.

Fumul e format din fire minuscule de funingine. Fiecare fir e un loc pe care o picătură se poate agăța. Se numesc **nuclee de condensare**. În cer, rolul lor îl joacă praful, polenul, sarea de mare și cenușa.

Pasul 4 — Capacul cu gheață (imediat)

Pune capacul **cu gheața pe el** peste gura borcanului. Apasă ușor, să se așeze bine.

Pornește cronometrul. **Notează ora:** _____

Pasul 5 — Așteptarea (30–90 de secunde)

Stai și privește. Nu scutura borcanul.

Aprinde lanterna din lateral. Uită-te prin borcan, spre cartonul negru.

Ce se vede, pe rând:

După cât timp	Ce apare
10–20 secunde	Pereții de sus se aburesc puțin
30–60 secunde	Un abur alb, subțire, care se rotește încet în partea de sus a borcanului
60–90 secunde	Norul e clar și se vede cum coboară și urcă — are „curenți”, ca unul adevărat

Scrie exact la ce secundă ai văzut prima dată norul: _____

Desenează borcanul cu norul în el (în chenarul de la pagina următoare).

Pasul 6 — Proba norului (10 secunde)

Ridică **încet** capacul.

Norul iese din borcan și **se destramă în câteva secunde.**

De ce dispare? Pentru că aerul din cameră e cald și uscat. Picăturile de apă se evaporă din nou, adică se fac vapori invizibili. Nu „se termină” — doar nu le mai vezi.

Ce ai văzut când ai ridicat capacul? _____

Pasul 7 — Testele detectivului (5 minute)

Acum verifici dacă toate cele trei ingrediente sunt chiar necesare. Fă trei încercări și completează tabelul **după ce prezici de fiecare dată.**

Încercarea	Apă caldă	Gheață	Fum	Prezic: apare nor?	A apărut?
A — toate	DA	DA	DA		
B — fără gheață (capac simplu)	DA	NU	DA		
C — fără fum	DA	DA	NU		
D — apă rece	NU (rece)	DA	DA		

Între încercări, clătește borcanul și aerisește-l, altfel rămâne fum în el și testul C nu iese curat.

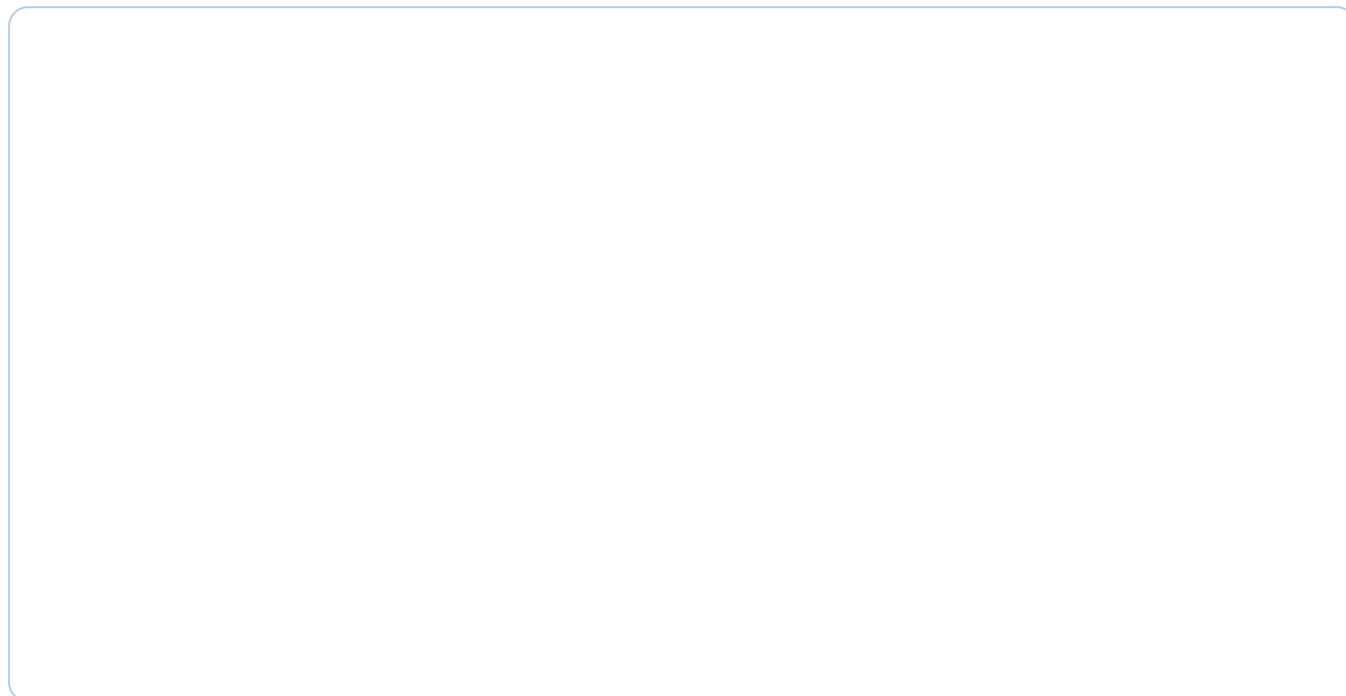
Concluzia mea după cele patru încercări:

Pasul 8 — Strângerea (2 minute)

Apa din borcan o arunci la chiuvetă (atenție, e caldă). Gheața topită la fel. Borcanul îl speli.

Desenul meu

Desenează borcanul, apa, capacul cu gheață și norul. Pune săgeți și scrie pe ele: **vapori, răcire, picături, nor.**



Ce s-a întâmplat, de fapt

Trei lucruri, în ordinea asta:

- 1. Evaporare.** Apa caldă a trimis în sus vapori de apă — apă în stare de gaz, invizibilă. Cu cât apa e mai caldă, cu atât pleacă mai mulți vapori. (De asta rufe se usucă mai repede vara.)
 - 2. Răcire.** Vaporii au urcat și au ajuns sus, lângă capacul rece ca gheața. **Aerul cald poate ține mulți vapori în el; aerul rece, aproape deloc.** Răcit brusc, aerul nu mai are loc pentru toți vaporii lui — și atunci surplusul trebuie să iasă din aer.
 - 3. Condensare.** Vaporii în plus s-au lipit de firele de fum și s-au transformat în **picături minuscule de apă**. O grămadă de picături atât de mici încât plutesc = un nor. Asta e tot. Un nor nu e abur și nu e gaz: e apă lichidă, în picături de o mie de ori mai mici decât un fir de ploaie.
- Pe cer e exact la fel:** soarele încălzește marea → vaporii urcă → sus e frig → vaporii se lipesc de praf și devin picături → nor. Singura diferență e mărimea: capacul tău cu gheață e înlocuit de aerul rece de la înălțime, care e cu aproximativ **6,5 °C mai rece la fiecare kilometru** pe care urci.
- Și dacă picăturile se tot lovesc între ele și se unesc până devin prea grele ca să mai plutească — **plouă**.

Dacă nu ți-a ieșit

Problema	Ce să verifici
Nu apare nimic	Apa era destul de fierbinte? A stat 30 de secunde înainte de capac?
Se vede foarte slab	Pune cartonul negru în spate și luminează din lateral , nu din față.
Borcanul s-a umplut de fum gri	Prea mult fum. Aerisește și pune doar 1–2 secunde de chibrit.
Norul apare și dispare imediat	Normal — pune mai multă gheață pe capac, ca să țină frigul mai mult timp.
Se aburește doar sticla	Asta e condensare pe perete, nu nor. E tot ce te interesează, dar încearcă cu apă mai caldă și cu fum.

Dacă un experiment nu iese, nu înseamnă că ai greșit. Înseamnă că ai de căutat ce lipsește — exact asta face un inginer toată ziua.

Întrebări

1. Care dintre cele trei ingrediente lipsea, la încercarea care nu a mers?
2. De ce era nevoie de gheață pe capac? Ce rol are frigul?
3. Fumul nu devine nor. Atunci la ce a folosit?
4. Vaporii de apă sunt invizibili. Atunci norul, de ce se vede?
5. Unde găsești în natură „capacul cu gheață” al unui nor adevărat?

6. Gândește-te la ceașca de ceai, la oglinda din baie și la aburul care îți iese din gură iarna. Care dintre ele e același fenomen ca în borcanul tău?

Trei lucruri de știut, dacă te-ai prins repede

- Un nor obișnuit de vară cântărește cam cât **100 de elefanți** (câteva sute de tone de apă). Plutește pentru că picăturile sunt minuscule, iar aerul de dedesubt urcă.
- Picătura dintr-un nor e de vreo **o mie de ori** mai mică decât o picătură de ploaie. Ca să se facă o picătură de ploaie, trebuie să se unească **aproape un milion** de picături de nor.
- Apa care e azi în borcanul tău a mai fost, cândva, în ocean, într-un nor, în râu, și foarte probabil și într-un dinozaur. Pe Pământ nu se fabrică apă nouă și nu se pierde apă veche: e mereu **aceeași**, de vreo patru miliarde de ani.